GUÍA SEMANA 10 · PREPARACIÓN PRUEBA 2

Ayudantía de aplicaciones de la integral

Volúmenes de revolución · Longitud de arco · Centro de masas

Fecha	Duración sugerida	Meta
Viernes 16 de octubre de 2026	90 minutos	Resolver y explicar el procedimiento

Nombre: _____

Exigencia: justifica el método, muestra el planteamiento y entrega una respuesta con unidades. No basta escribir el resultado.

Ruta sugerida: activación 10 min → volúmenes 30 min → longitud 15 min → masa y equilibrio 25 min → cierre 10 min. El desafío queda como extensión.

1. Activación

A0. a) Resuelve $5x - x^2 = 5 - x$. b) Deriva $2x^{3/2} + 2$. c) Desarrolla $(8 - 2x^2)^2$.

2. Herramientas esenciales

$$V_y = 2\pi \int_a^b x(f-g)\,dx, V_x = \pi \int_a^b \left(f^2 - g^2\right) dx$$

Estas expresiones sirven aquí porque usamos franjas verticales, la región está a la derecha de y y $f \geq g \geq 0$.

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2}\,dx$$

$$m = \rho \int_a^b f\,dx, M_y = \rho \int_a^b x f\,dx, M_x = \frac{\rho}{2} \int_a^b f^2\,dx$$

Las fórmulas de masa anteriores corresponden a una placa bajo y = f(x), sobre y = 0, con densidad constante. Finalmente, $\bar{x} = M_y/m$ e $\bar{y} = M_x/m$.

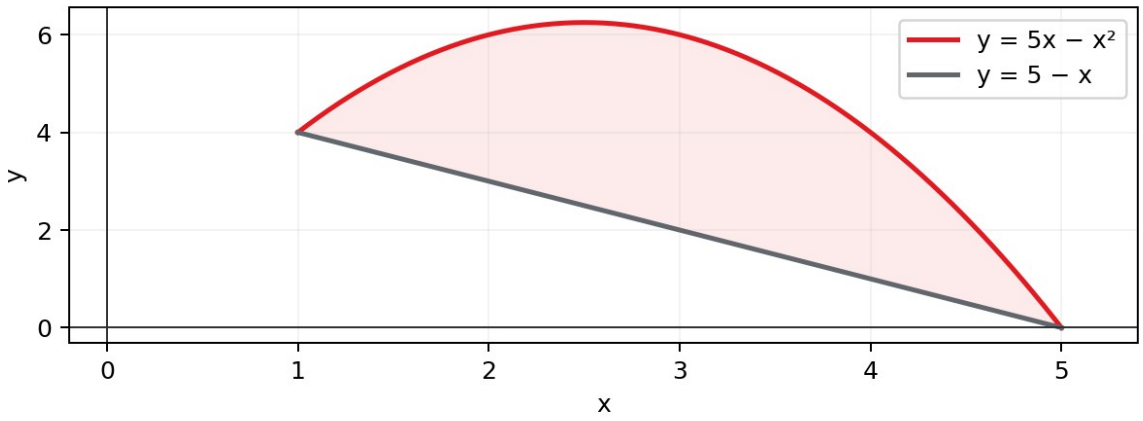
3. Ejemplo breve completamente modelado

Región bajo y = x, entre x = 0 y x = 1, girada alrededor de x: el radio exterior es x y el interior es 0.

$$V = \pi \int_0^1 \left(x^2 - 0^2\right) dx = \pi \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{\pi}{3}$$

4. Práctica guiada de volúmenes

A1. La región está limitada por $y = 5x - x^2$ e $y = 5 - x$. Determina los volúmenes al girar alrededor de los ejes y y x.



a) Obtén los límites algebraicamente; indica cuál función queda arriba.

b) Giro alrededor de y: indica radio y altura; plantea y resuelve.

c) Giro alrededor de x: indica ambos radios; plantea y resuelve.

Pistas escalonadas: 1. Iguala las curvas. 2. Factoriza $x^2 - 6x + 5$. 3. Usa $2\pi\int x(f - g)\,dx$ para y y $\pi\int(f^2 - g^2)\,dx$ para x.

5. Práctica autónoma de longitud

A2. Un cable sigue la curva $y = 2x^{3/2} + 2$ desde $x = 0$ hasta $x = 3$. Las coordenadas se expresan en metros. ¿Qué longitud de cable se requiere, sin considerar holgura?

a) Deriva la función y simplifica $1 + (y')^2$.

b) Plantea la integral y resuélvela con una sustitución. Registra los límites originales y los nuevos.

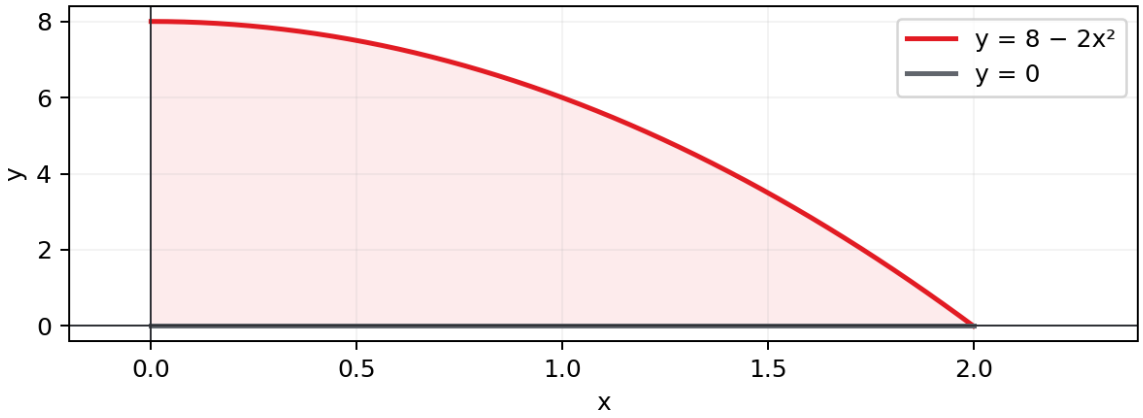
c) Da una respuesta exacta y una aproximación a dos decimales. Comprueba que la longitud supera la distancia recta entre los extremos.

Pistas escalonadas: 1. Aplica la regla de la potencia. 2. Eleva la derivada completa al cuadrado. 3. Prueba $u = 1 + 9x$.

Error que detecté y cómo lo corregí:

6. Problema de masa y equilibrio

A3. Una placa ocupa la región del primer cuadrante bajo $y = 8 - 2x^2$, limitada por los ejes. Las coordenadas están en metros y $\rho = 5$ kg/m².



a) Determina el intervalo y la masa.

b) Calcula ambos momentos y las coordenadas del soporte de equilibrio.

c) Si la densidad pasa a 10 kg/m², ¿se mueve el soporte? Explica sin repetir las integrales.

Pistas escalonadas: 1. Resuelve $8 - 2x^2 = 0$ y usa la raíz positiva. 2. M_y usa $x \cdot f$; M_x usa $f^2/2$. 3. Divide cada momento por la masa.

7. Cierre y autoevaluación

Explica con tus palabras: ¿por qué el giro alrededor de y usa x como radio? ¿Por qué para encontrar $\bar{x}$ se usa M_y?

Antes de entregar: □ límites justificados; □ método y fórmulas; □ desarrollo legible; □ resultado exacto; □ unidades y contexto.

Mi error más frecuente fue:

Para corregirlo, la próxima vez haré:

Desafío de extensión

A4. Una placa rectangular ocupa $0 \le x \le 2$ y $0 \le y \le 3$, con $\rho = 4$ kg/m². Obtén su masa y centro de masas usando integrales. Verifica por simetría.

Seguimiento del ayudante: nombre o grupo, dificultad observada y acción acordada.